

Resumo da Implementação do Projeto do Grupo 3

Grupo 3 constituído por: Luis Batista, Bernardo Salgado e Nuno Mirra.

1. Ficheiros do projeto

Ficheiros de Código Fonte (CSC):

- Gateway.csc
- Sensores_Fila1.csc
- Sensores_Fila2.csc
- Sensores_Fila3.csc
- Sensores_Fila4.csc
- Aglomerado_1.csc
- Aglomerado_2.csc
- Ventilador.csc
- BS_Origem_1.csc
- BS_Origem_2.csc
- BS_Recetor_1.csc
- BS_Recetor_2.csc

Ficheiros de Amostras de Sensores (EVT):

- co2.evt
- co2_2.evt
- humidade.evt
- humidade2.evt
- pm10.evt
- pm10_2.evt
- temperatura.evt
- temperatura2.evt
- teste.evt

2. Explicação dos Ficheiros

- **Gateway.csc** - Instalado no nó 30 (Gateway central), é responsável por receber e processar todas as mensagens provenientes da rede, imprimindo o estado dos sensores de estacionamento e das leituras ambientais. Regista mensagens desconhecidas para análise e possui a capacidade de enviar comandos downlink (por exemplo, para ajustar o período de amostragem) para os sensores, permitindo a configuração remota dinâmica destes parâmetros durante a operação da rede.
- **SensoresFila1.csc, SensoresFila2.csc, SensoresFila3.csc, SensoresFila4.csc** - Instalados nos nós correspondentes a cada fila de estacionamento (ex.: Fila 1 - nó 21). Cada ficheiro controla o estado de ocupação do lugar de estacionamento. Ao detetar mudança de estado, envia o pacote "PARK" para a respetiva base station de destino. Também atualiza o marcador visual (led/cor).

Nota: O funcionamento de todas as filas é igual, apenas mudando o destino da mensagem.

- **Aglomerado1.csc, Aglomerado2.csc** - Instalados nos respetivos nós dos sensores ambientais. Leem ficheiros .evt de amostras ambientais (temperatura, humidade, CO2, PM10). Envia pacote “DATA” para o gateway ou base station. Se CO2 > 1000ppm, enviam comando para ativar ventilador. Se desce, enviam comando para desligar o ventilador.
- **Ventilador.csc** - Instalado no nó do ventilador. Recebe comandos para ligar/desligar conforme indicação dos sensores ambientais.
- **BSEOrigem1.csc, BSEOrigem2.csc, BSRecetor1.csc, BSRecetor2.csc** - Base stations instaladas em nós intermédios. Recebem mensagens dos sensores e reencaminham para o gateway, funcionando como routers. Não processam os dados, apenas os transmitem.

3. Comandos SenScript Utilizados

Comando	Sintaxe/Parâmetros	Função	Nós onde foi usado
atget	atget id valor	Obtém o ID do nó e armazena em variável	Todos os sensores(exceto os ventiladores), base stations, gateway
atpl	atpl valor	Define a potência de transmissão	Todos os sensores, base stations, gateway
set	set variável valor	Atribui valor a uma variável	Todos (inicialização de variáveis)
loop/end	loop ... end	Ciclo de execução contínua	Todos
dreadsensor	dreadsensor n	Lê o valor digital do sensor n	Sensores filas
areadsensor	areadsensor n	Lê o valor analógico do sensor n	Sensores ambientais
receive	receive msg/cmd	Aguarda por uma mensagem/comando	Ventiladores, base stations, gateway
if/else/end	if ... else ... end	Estrutura condicional	Todos

send	send msg destino	Envia uma mensagem para o destino	Sensores filas, ambientais, base stations
mark	mark valor	Atualiza o marcador visual	Sensores filas, ventiladores
delay	delay ms	Espera de ms (milissegundos)	Sensores filas
rdata	rdata variável	Lê dados remotos, normalmente de ficheiro/eventos	Aglomerados
vdata	vdata var msg	Converte uma string/mensagem em vetor de dados	Gateway, Sensores ambientais, base stations, ventiladores
time	time variável	Obtém timestamp/data da simulação	Gateway, Sensores filas, Aglomerados
cprint	cprint args	Imprime dados na consola de simulação	Todos
vget	vget var indice	Extraí valor específico de vetor de dados	Todos (exceto ventiladores e Sensores fila)
data	data var tipo dado..	Cria mensagem formatada com vários campos	Aglomerados, Gateway e Sensores Fila
inc	inc variável	Incrementa o valor da variável (+1)	Gateway
randb	randb var min max	Gera número inteiro aleatório entre min e max	Sensores e Aglomerados